# JOOBSHEET 03

| | |
|---|---|
| **Nama** | Nugraha algeio firizki subarji |
| **Kelas** | TI_1C |
| **Mata Kuliah** | Dasar Pemrograman |

## BAGIAN: TUGAS PRAKTIKUM

---

## Tugas 1

---

**Judul / Soal Tugas 1:**
Rina membeli sebuah laptop dengan harga **Rp. x** secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar **Rp. y**. Sisa harga laptop akan dicicil selama **z bulan**. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar **2%** dari sisa harga setelah uang muka. Berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

- Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!
- Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!
- Implementasikan kode program Java sesuai algoritma yang dibuat!

### A. Algoritma & Pseudocode

**Analisis Algoritma:**

- **Input:** harga_laptop (x), uang_muka (y), lama_cicilan (z)
- **Konstanta:** bunga = 0.02 (2%)
- **Proses:**
    - sisa_harga = harga_laptop - uang_muka
    - total_bunga = sisa_harga * bunga
    - cicilan_per_bulan = (sisa_harga + total_bunga) / lama_cicilan
- **Output:** cicilan_per_bulan

**Pseudocode:**

```
PROGRAM HitungCicilanLaptop
```

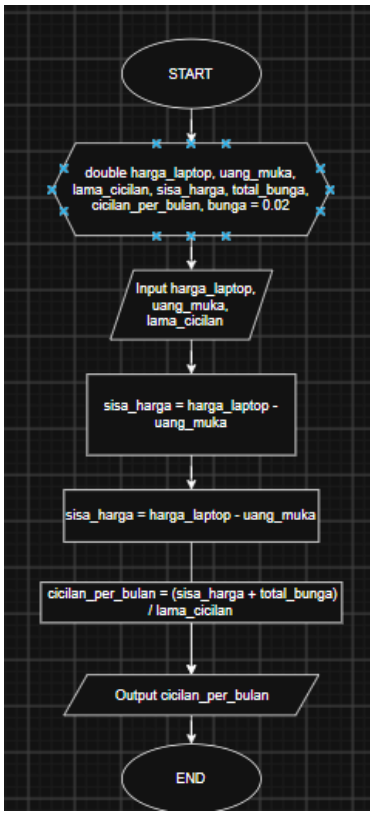
DEKLARASI
  harga_laptop, uang_muka, lama_cicilan : double
  sisa_harga, total_bunga, cicilan_per_bulan : double
  bunga = 0.02 : double

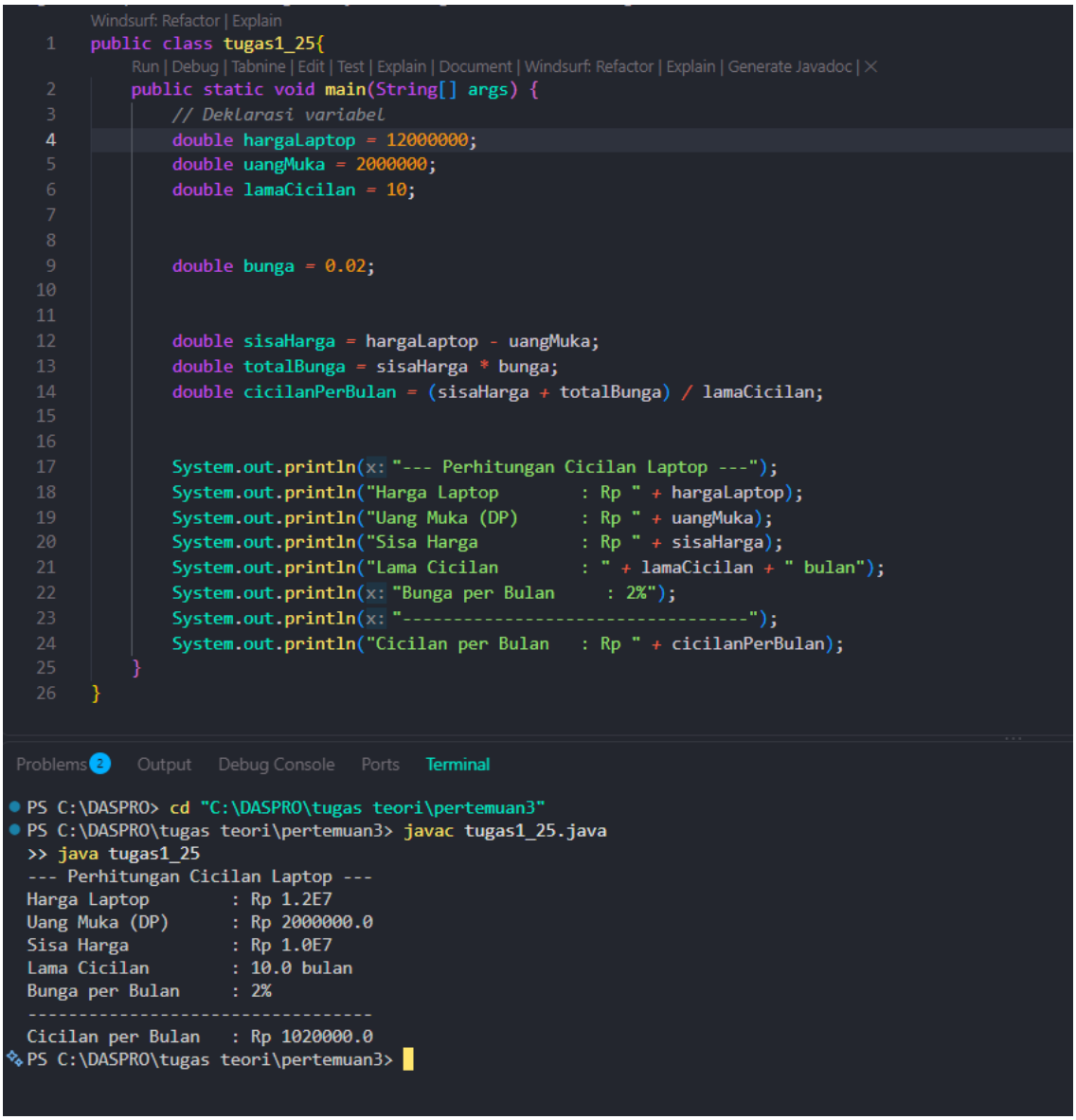
ALGORITMA
  Input harga_laptop
  Input uang_muka
  Input lama_cicilan

  sisa_harga <- harga_laptop - uang_muka
  total_bunga <- sisa_harga * bunga
  cicilan_per_bulan <- (sisa_harga + total_bunga) / lama_cicilan

  Output cicilan_per_bulan

## B. Dokumentasi / Foto Hasil





```java
Windsurf: Refactor | Explain
public class tugas1_25{
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi variabel
        double hargaLaptop = 12000000;
        double uangMuka = 2000000;
        double lamaCicilan = 10;


        double bunga = 0.02;


        double sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
        double totalBunga = sisaHarga * bunga;
        double cicilanPerBulan = (sisaHarga + totalBunga) / lamaCicilan;


        System.out.println(x: "--- Perhitungan Cicilan Laptop ---");
        System.out.println("Harga Laptop        : Rp " + hargaLaptop);
        System.out.println("Uang Muka (DP)      : Rp " + uangMuka);
        System.out.println("Sisa Harga          : Rp " + sisaHarga);
        System.out.println("Lama Cicilan        : " + lamaCicilan + " bulan");
        System.out.println(x: "Bunga per Bulan     : 2%");
        System.out.println(x: "---------------------------------");
        System.out.println("Cicilan per Bulan   : Rp " + cicilanPerBulan);
    }
}
```

```
Problems 2  Output  Debug Console  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3"
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3> javac tugas1_25.java
>> java tugas1_25
--- Perhitungan Cicilan Laptop ---
Harga Laptop        : Rp 1.2E7
Uang Muka (DP)      : Rp 2000000.0
Sisa Harga          : Rp 1.0E7
Lama Cicilan        : 10.0 bulan
Bunga per Bulan     : 2%
---------------------------------
Cicilan per Bulan   : Rp 1020000.0
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3>
```

### C. Penjelasan Detail & Analisis

- **Penjelasan:** Program menghitung besaran cicilan laptop per bulan yang harus dibayar Rina setelah dikurangi uang muka dan ditambah bunga tetap 2% dari sisa harga pokok.
- **Analisis:** Menggunakan tipe data double untuk mengantisipasi angka pecahan dari persentase bunga dan pembagian lama cicilan. Eksekusi program berjalan sesuai prinsip **Sequence** dari deklarasi variabel, kalkulasi sisa harga, perhitungan bunga, hingga penentuan cicilan bulanan.

## Tugas 2

---

**Judul / Soal Tugas 2:**
Seorang mahasiswa mencetak sebanyak **x lembar** dokumen. Biaya cetak adalah **Rp500 per lembar**. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar **Rp5.000**. Berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

- Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!
- Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!
- Implementasikan kode program Java sesuai algoritma yang dibuat!

## A. Algoritma & Pseudocode

**Analisis Algoritma:**

- **Input:** jumlah_lembar (x)
- **Konstanta:** biaya_per_lembar = 500, biaya_jilid = 5000
- **Proses:**
    - total_biaya_cetak = jumlah_lembar * biaya_per_lembar
    - total_bayar = total_biaya_cetak + biaya_jilid
- **Output:** total_bayar

**Pseudocode:**

```
PROGRAM HitungBiayaCetak

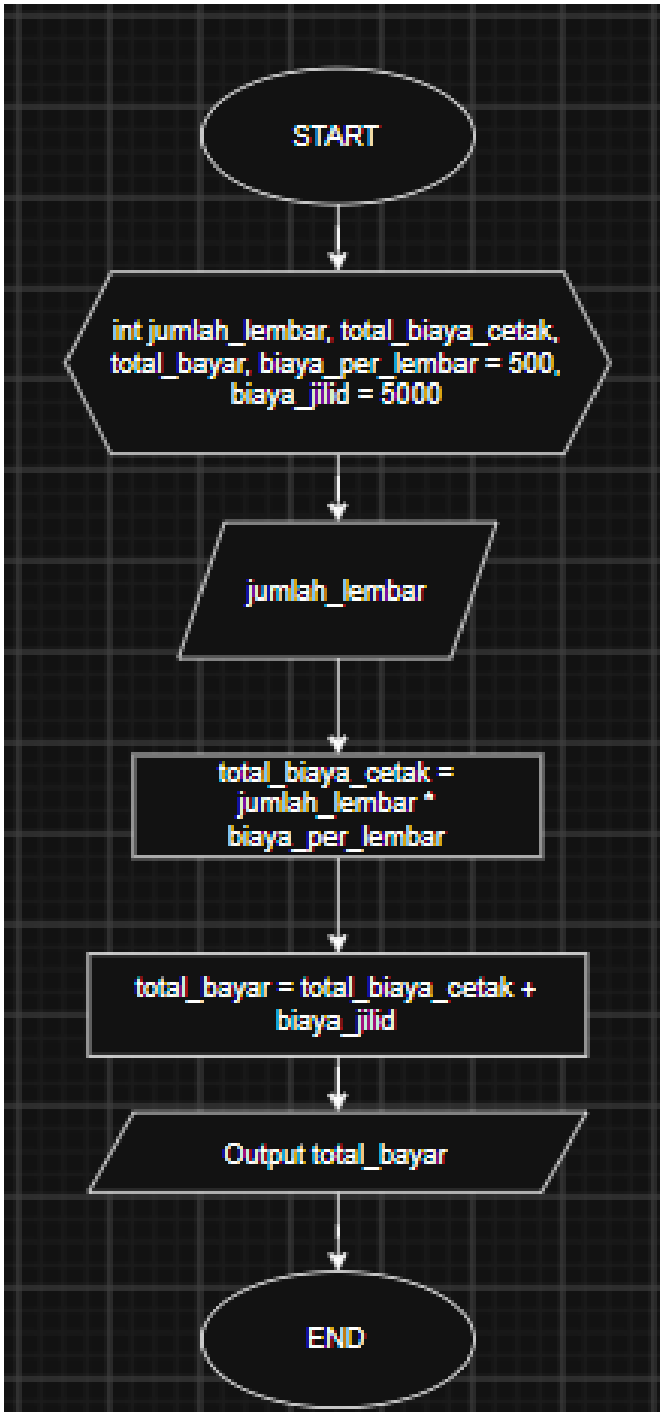
DEKLARASI
  jumlah_lembar : int
  total_biaya_cetak, total_bayar : int
  biaya_per_lembar = 500 : int
  biaya_jilid = 5000 : int

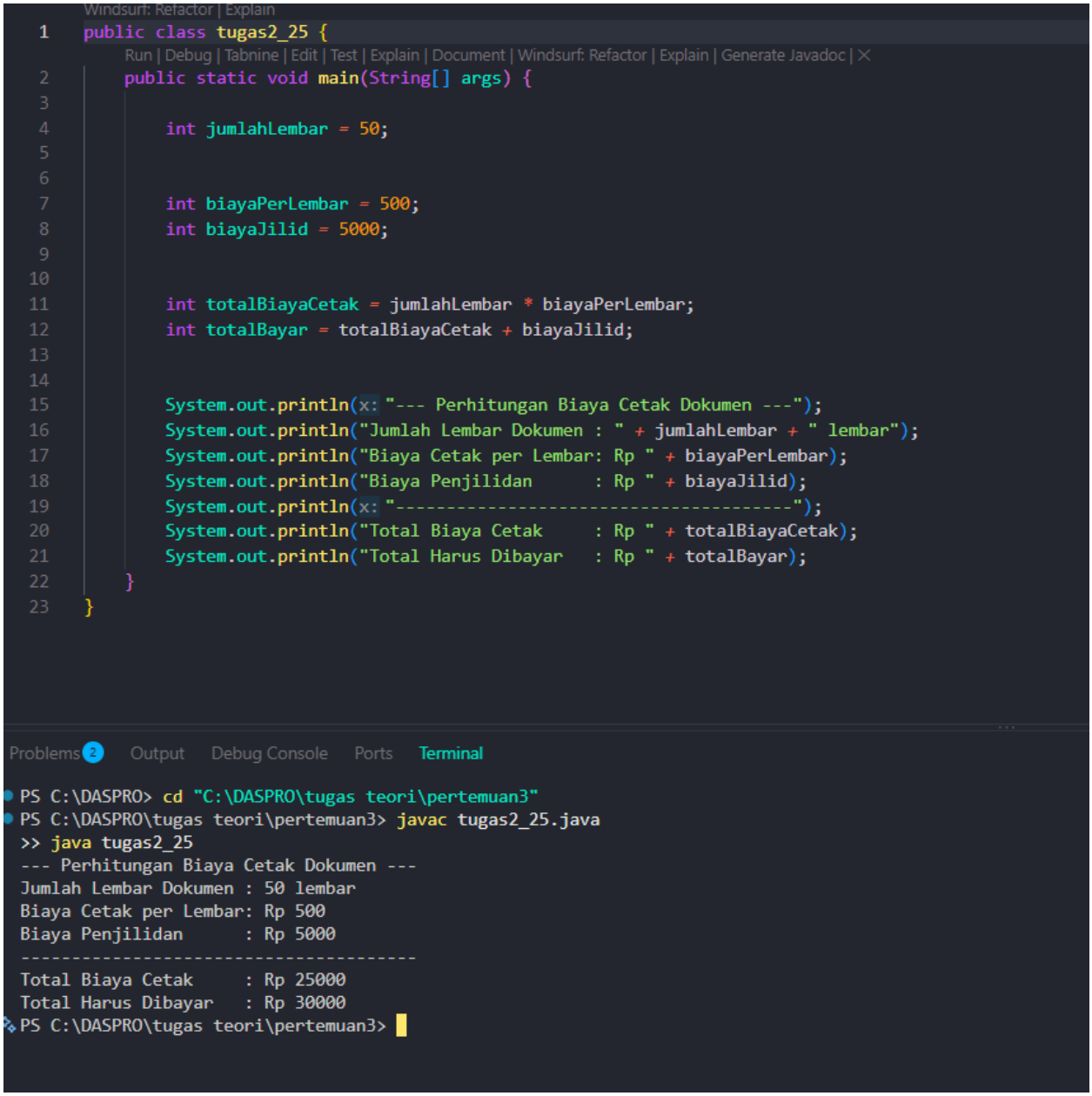
ALGORITMA
  Input jumlah_lembar

  total_biaya_cetak <- jumlah_lembar * biaya_per_lembar
  total_bayar <- total_biaya_cetak + biaya_jilid

  Output total_bayar
```

## B. Dokumentasi / Foto Hasil


START
int jumlah_lembar, total_biaya_cetak, total_bayar, biaya_per_lembar = 500, biaya_jilid = 5000
jumlah_lembar
total_biaya_cetak = jumlah_lembar * biaya_per_lembar
total_bayar = total_biaya_cetak + biaya_jilid
Output total_bayar
END



```java
Windsurf: Refactor | Explain
public class tugas2_25 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {

        int jumlahLembar = 50;


        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;


        int totalBiayaCetak = jumlahLembar * biayaPerLembar;
        int totalBayar = totalBiayaCetak + biayaJilid;


        System.out.println(x: "--- Perhitungan Biaya Cetak Dokumen ---");
        System.out.println("Jumlah Lembar Dokumen : " + jumlahLembar + " lembar");
        System.out.println("Biaya Cetak per Lembar: Rp " + biayaPerLembar);
        System.out.println("Biaya Penjilidan      : Rp " + biayaJilid);
        System.out.println(x: "---------------------------------------");
        System.out.println("Total Biaya Cetak     : Rp " + totalBiayaCetak);
        System.out.println("Total Harus Dibayar   : Rp " + totalBayar);
    }
}
```

```
Problems 2  Output  Debug Console  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3"
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3> javac tugas2_25.java
 >> java tugas2_25
 --- Perhitungan Biaya Cetak Dokumen ---
 Jumlah Lembar Dokumen : 50 lembar
 Biaya Cetak per Lembar: Rp 500
 Biaya Penjilidan      : Rp 5000
 ---------------------------------------
 Total Biaya Cetak     : Rp 25000
 Total Harus Dibayar   : Rp 30000
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan3>
```

## C. Penjelasan Detail & Analisis

- **Penjelasan:** Program ini menghitung total biaya percetakan dokumen berdasarkan jumlah lembar yang dicetak dikalikan tarif per lembar, kemudian ditambahkan dengan ongkos penjilidan tetap.
- **Analisis:** Menggunakan tipe data int karena variabel lembar dan nominal pecahan rupiah yang digunakan bernilai bilangan bulat. Operasi aritmatika * dan + dieksekusi sesuai urutan instruksi yang logis.

## KESIMPULAN

1. **Sequence** dalam pemrograman Java memastikan seluruh urutan instruksi dieksekusi langkah demi langkah dari atas ke bawah secara teratur.
2. Penggunaan tipe data yang tepat (double untuk perhitungan bunga/desimal dan int untuk nilai bulat) sangat menentukan keakuratan alokasi memori dan hasil perhitungan program.
3. Penyusunan algoritma dalam bentuk **Pseudocode** dan **Flowchart** mempermudah pemetaan logika sebelum mengimplementasikannya ke dalam sintaks kode Java.